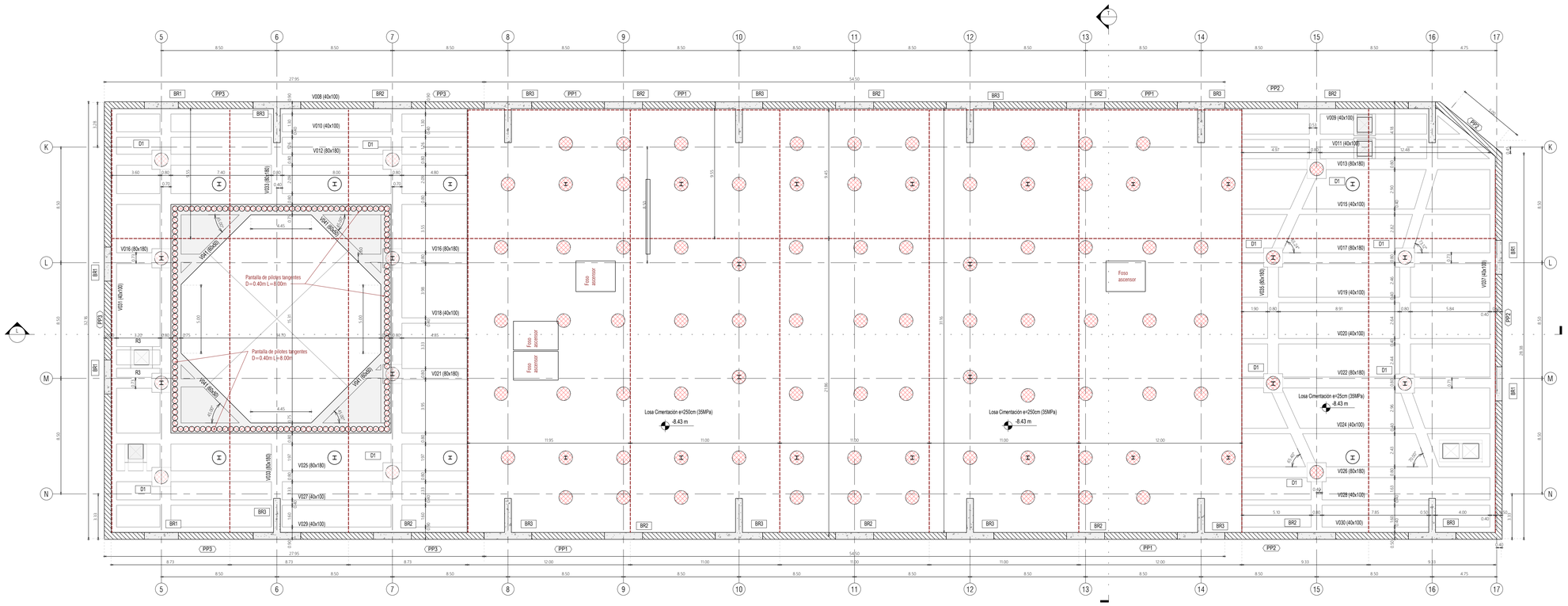
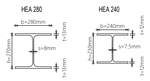


PLANTA DE PROCESO CONSTRUCTIVO SÓTANO 2 N.E. -8.43m

escala 1 : 150

Indica en planta descabece de pilotes

Indica en planta junta de construcción



SECCIÓN PERFILES EMBEBIDOS TEMPORALES

escala 1 : 20

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS CIMENTACION:

La placa de subpresión del proyecto, debido a su área y espesor, debe tratarse como un vaciado de concreto masivo. El área de placa de 2.50m de espesor bajo la torre deberá vaciarse por franjas de máximo 10m de ancho siguiendo las recomendaciones del estudio de suelos AUS-21653-2-2. El procedimiento general es el siguiente:

1. Una vez alcanzado el nivel de excavación (NE -10.97m), y después de terminar el descabece de los pilotes, nivelar y colocar la capa de concreto de limpieza o solado.
2. Armar el refuerzo de la placa según los despieces indicados en los planos CTIB_CNI_EST_500_DET_XXX_BB al CTIB_CNI_EST_504_DET_XXX_BB. Colocar los separadores y soportes para garantizar el recubrimiento y la correcta posición de las barras.
3. Debe hacerse la programación del vaciado de concreto de manera que se garantice la continuidad en el suministro y un ritmo constante de llenado. Se deben hacer controles de tiempo de recorrido y tiempos de espera en obra.
4. Se recomienda colocación con auto bombas, utilizando mínimo 4 equipos para efectuar el vaciado de la losa por cuadrantes iguales. Programar el vaciado preferiblemente en horas de la noche.
5. Deben tomarse todas las medidas para el control del calor de hidratación de la mezcla de manera que se pueda prevenir la aparición de fisuras en el elemento. El diferencial de temperatura máximo entre el centro del elemento y la superficie debe ser menor de 20°C, y la temperatura máxima del concreto después de la colocación será de 70°C.
6. Se debe realizar monitoreo y control de temperaturas mediante instrumentación de la masa de concreto durante el vaciado con el uso de termocuplas.
7. El constructor deberá presentar un procedimiento de colocación, vibrado y curado de la placa para aprobación por parte de la interventoría y la Supervisión Técnica. Se recomienda seguir los criterios de documentos como el ACI 207.1R y el ACI 301-10.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA CONCRETO MASIVO

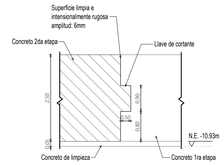
El constructor presentará para aprobación y registro de la Supervisión e Interventoría la especificación y diseño de la mezcla de concreto a utilizar en la placa. Entre otras medidas se sugiere:

- Uso de cementos adicionados con ceniza
- Uso de cementos de bajo calor de hidratación (NTC 121)
- Adición de hielo como parte del agua de mezclado
- Uso de aditivos retardantes y plastificantes para mejorar la manejabilidad del concreto

JUNTAS DE VACIADO

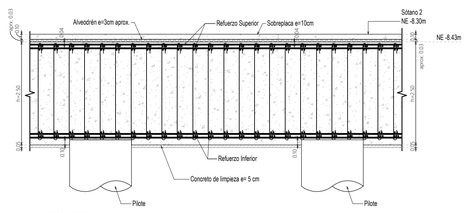
Dada la disposición del ingeniero de suelos de fundir la placa de subpresión en franjas de máximo 10m de ancho, las recomendaciones para las juntas de vaciado son las siguientes:

- La superficie del concreto debe estar limpia, libre de lechada y material suelto, y debe escarificarse para generar rugosidades de 6mm en promedio.
- Previo al vaciado del nuevo concreto, saturar la superficie del elemento durante al menos 4 horas. No debe haber charcos o empozamientos antes del vaciado.
- Se debe garantizar la continuidad del refuerzo. Prever traslapos de varillas con longitud mínima indicada en plano CTIB_CNI_EST_000_GEN_XXX_BB
- Se presenta detalle de junta de vaciado.



JUNTA DE VACIADO EN LOSA MACIZA DE SUBPRESIÓN

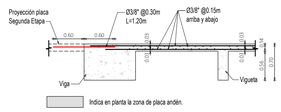
Sin escala



***NOTA IMPORTANTE:**
Ver detalles de refuerzo para la placa de subpresión en los planos E500, y E501.

SECCIÓN TÍPICA PLACA SUBPRESIÓN

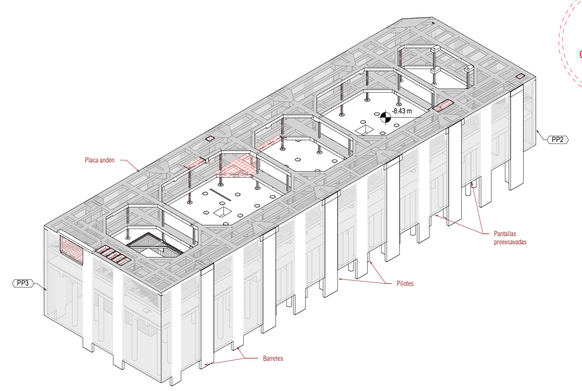
escala 1 : 50



Indica en planta la zona de placa andén.

SECCIÓN TÍPICA DE PLACA ANDÉN

escala 1 : 50



AXONOMETRÍA PROCESO CONSTRUCTIVO S2

escala

VoBo Ingeniero de Suelos:

Firma: _____

ENTREGA FINAL

APTO PARA CONSTRUCCIÓN

CTIB

Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá - Región

corferias — Generadores de Oportunidades y Progreso

Cámara de Comercio de Bogotá — BOGOTÁ Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

ARQUITECTO COORDINADOR

EQUIPO MAZZANTI + Gensler

DISEÑO ESTRUCTURAL

CNI INGENIEROS

DISEÑADOR: ING. NICOLÁS PARRA GARCÍA MAT. 25202-62063 CND

INTERVENTORÍA

GUTIÉRREZ DÍAZ S.A.S.
SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Director de interventoría : Ing. Jorge Iván García Mancilla Mat: 632021 148063 QND

Versión	Emisión	Descripción
AA	15-06-2023	Ingeniería básica
AB	04-08-2023	Anteproyecto
AC	01-11-2023	Anteproyecto V2 50%
AD	15-12-2023	Anteproyecto V2 100%
DD	13-03-2024	Curaduría V2
EE	10-05-2024	Proyecto final 100%
EF	31-05-2024	Respuestas Obs. 100%
FF	21-06-2024	Entrega final
01	26-07-2024	ENTREGA FINAL

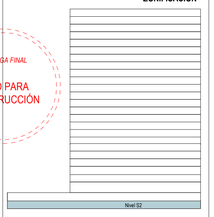
PROYECTO:
CAMPUS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE BOGOTÁ
MAT.: No. SOC-00252470

FASE
ENTREGA FINAL

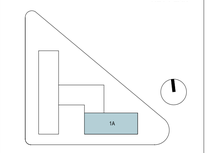
PROPÓSITO DE EMISIÓN

Curaduría	☐	Coordinación	☐
Revisión	☐	Construcción	☐
Entrega Ciente	☐		

ZONIFICACIÓN



KEY PLAN



Fecha: 26-07-2024

Escala: As indicated

PROCESO CONSTRUCTIVO SÓTANO 2

CTIB_CNI_EST_602_PCO_S02_01

10/05/2024 12:18:43 p. m.